



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

基于毫米波雷达的呼吸监测算法设计与实现



汇报人: B22040003范诗瑜



日期: 2026年5月27日

目录

CONTENTS

01

研究背景与意义

02

相关技术

03

算法设计与实现

04

实验结果与分析

05

总结与展望



01

研究背景与意义





研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

1.1 研究背景

» 随着物联网、可穿戴设备和移动医疗技术的快速发展，生命体征在医疗监护中至关重要，**呼吸**是生命体征监测的重要指标之一。

» 正常成年人在安静状态下的呼吸频率为**16 ~ 20次/分**。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、慢性阻塞性肺疾病

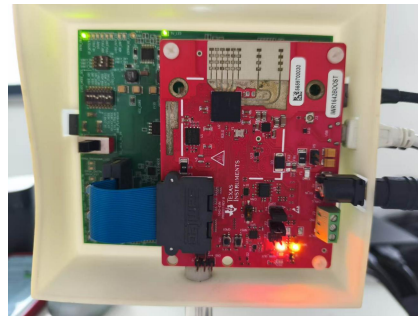
接触式呼吸监测

- 包括胸带、鼻气流传感器等
- 使用不便、舒适性差等问题



非接触式呼吸监测

计算机视觉
WiFi信号
超声波或红外热成像
毫米波雷达



毫米波雷达技术具有**穿透力强、无创、环境敏感性低**等优点，但仍然存在着**环境杂波干扰、胸腔微动等诸多挑战**。

本次研究旨在解决如何从高噪声、多干扰的毫米波雷达信号中，高保真地还原出人体的真实呼吸波形，并实现高精度的呼吸频率提取。



1.2国内外研究现状

研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望



Malikeh等人低频便携式连续波雷达系统，**RDR-SENSE**的胸戴式连续波雷达设备，用于持续监测呼吸率。



Wang等人提出了一种基于商用77GHz MIMO毫米波雷达的细粒度呼吸监测系统**MM-FGRM**。该系统利用具有自注意力机制的深度学习网络**IQ-Transformer**



Bauder等人提出了一种名为**MM-MuRe**的新型方法，通过端到端深度神经网络处理原始多输入多输出毫米波雷达数据，实现多目标非接触式呼吸波形监测。



Xie等人针对传统雷达生命体征监测易受运动伪影干扰的瓶颈，创新性地提出了基于双流深度神经网络架构的监测系统**DeepVs**。



02

相关技术





研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

2.1 相关技术

毫米波雷达技术

① Range-FFT

目标：将中频信号从时域转到频域寻找能量峰值**锁定**人体位置

② I/Q信号校正

目标：由于雷达硬件非理想特性，存在直流偏移和增益不平衡，通过信号校正，**消除硬件误差**

③ 相位解缠

目标：当胸腔起伏导致相位超过一定范围，会发生跳变，通过相位解缠，**还原连续运动**

④ 带通滤波

目标：正常呼吸频率为0.1~0.5Hz，通过带通滤波，**粗滤非呼吸噪声**

深度学习技术

① 卷积神经网络 (CNN)

卷积层、激活函数、池化层、全连接层

② 时间卷积网络 (TCN)

因果卷积、膨胀卷积、残差连接

③ Transformer架构

注意力机制



03

算法设计与实现





研究背景与意义

相关技术

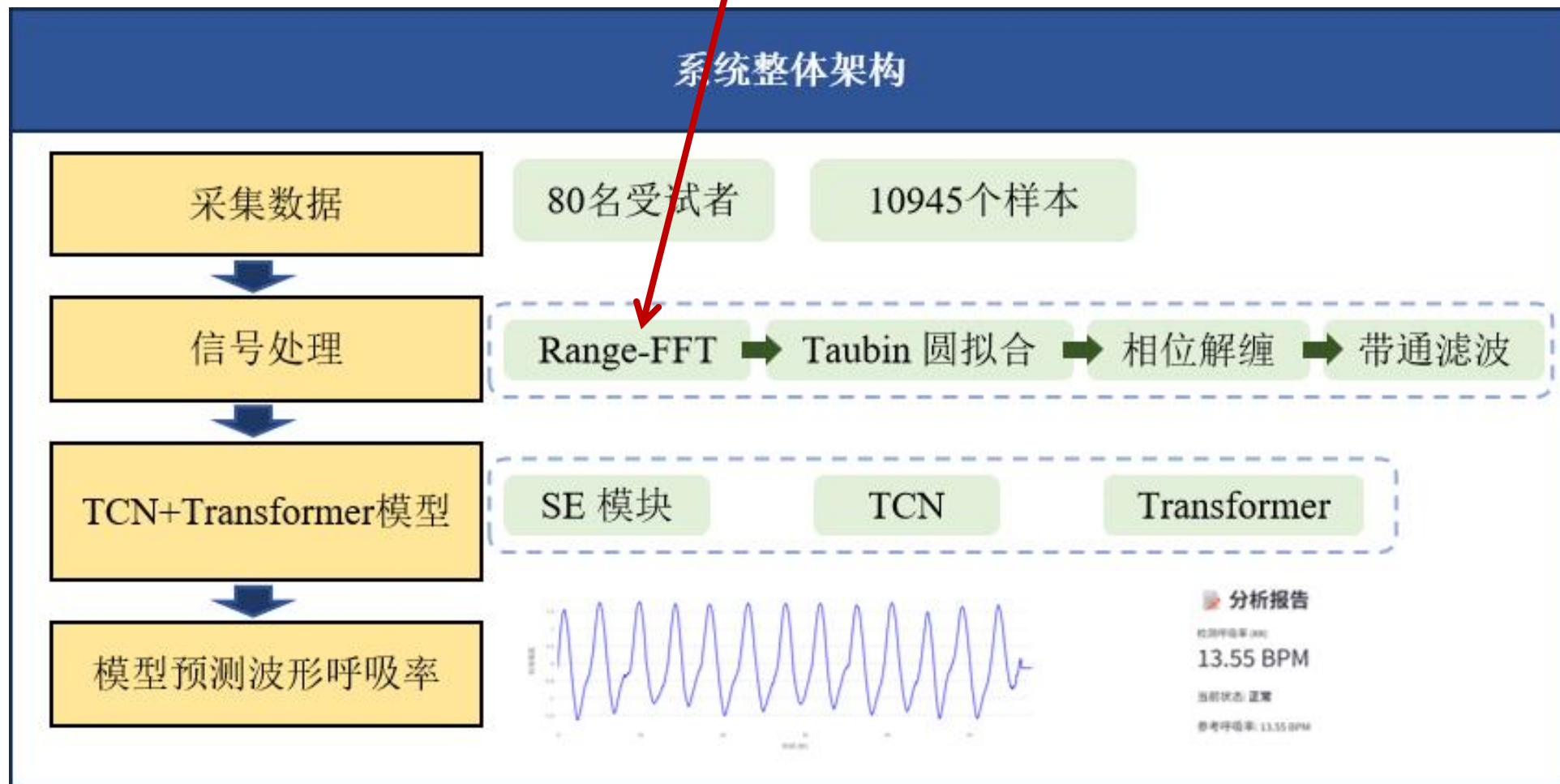
算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

3.1 整体架构

选取最大峰值相
邻一共5个距离
单元





研究背景与意义

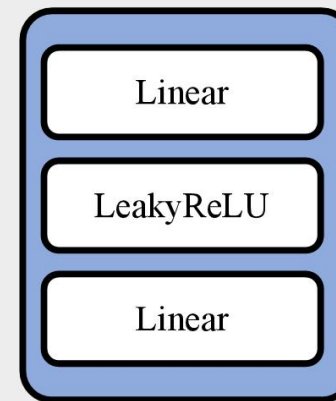
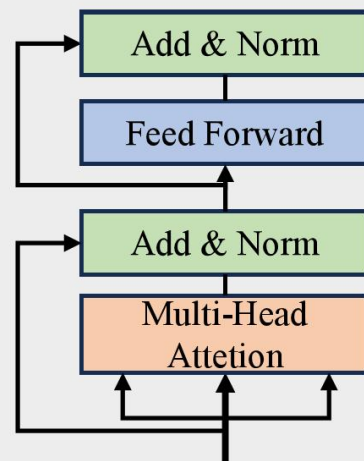
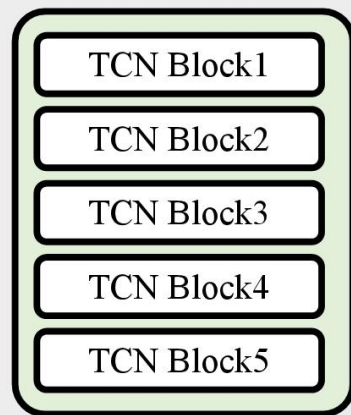
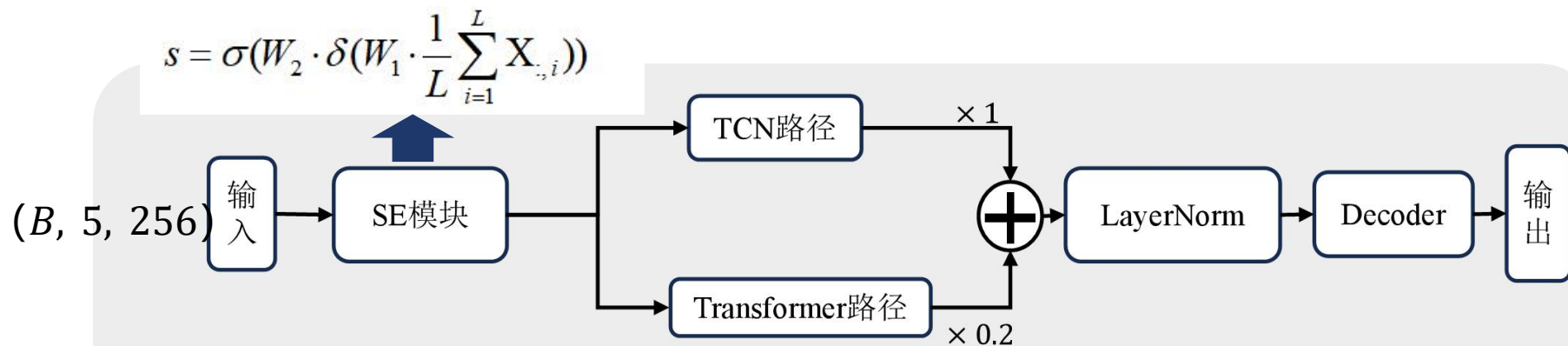
相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

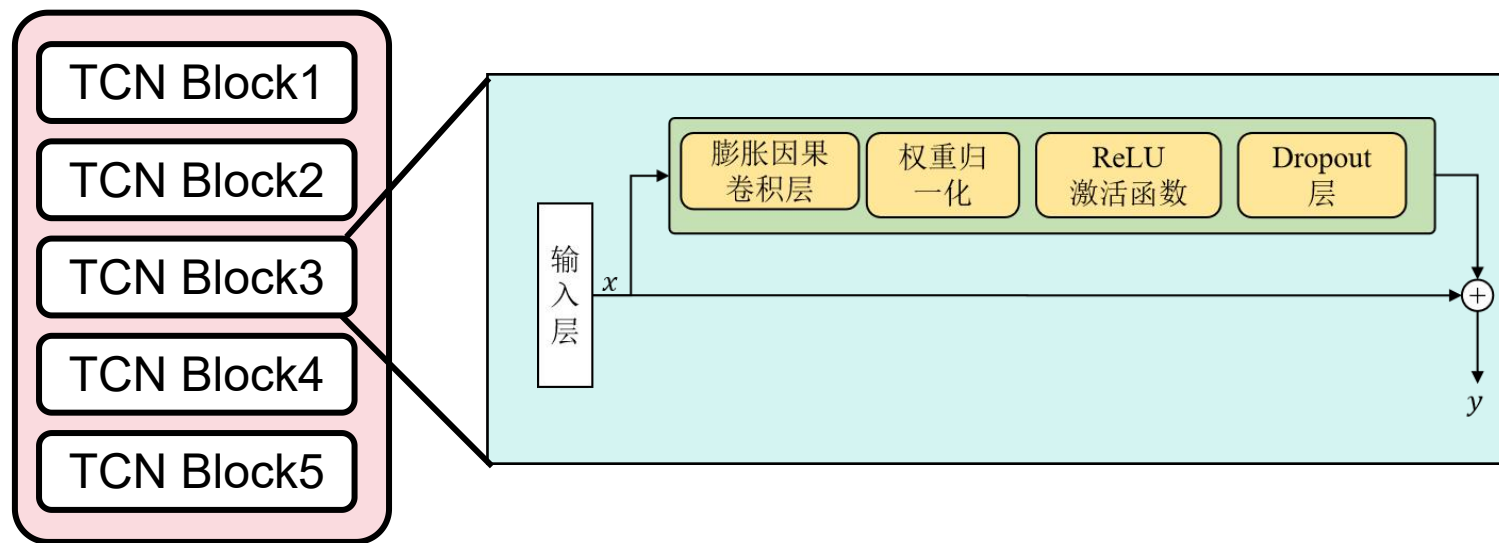
3.2 网络架构





3.2 网络架构 TCN路径

膨胀率: $d = (1, 2, 4, 8, 16)$



研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望



研究背景与意义

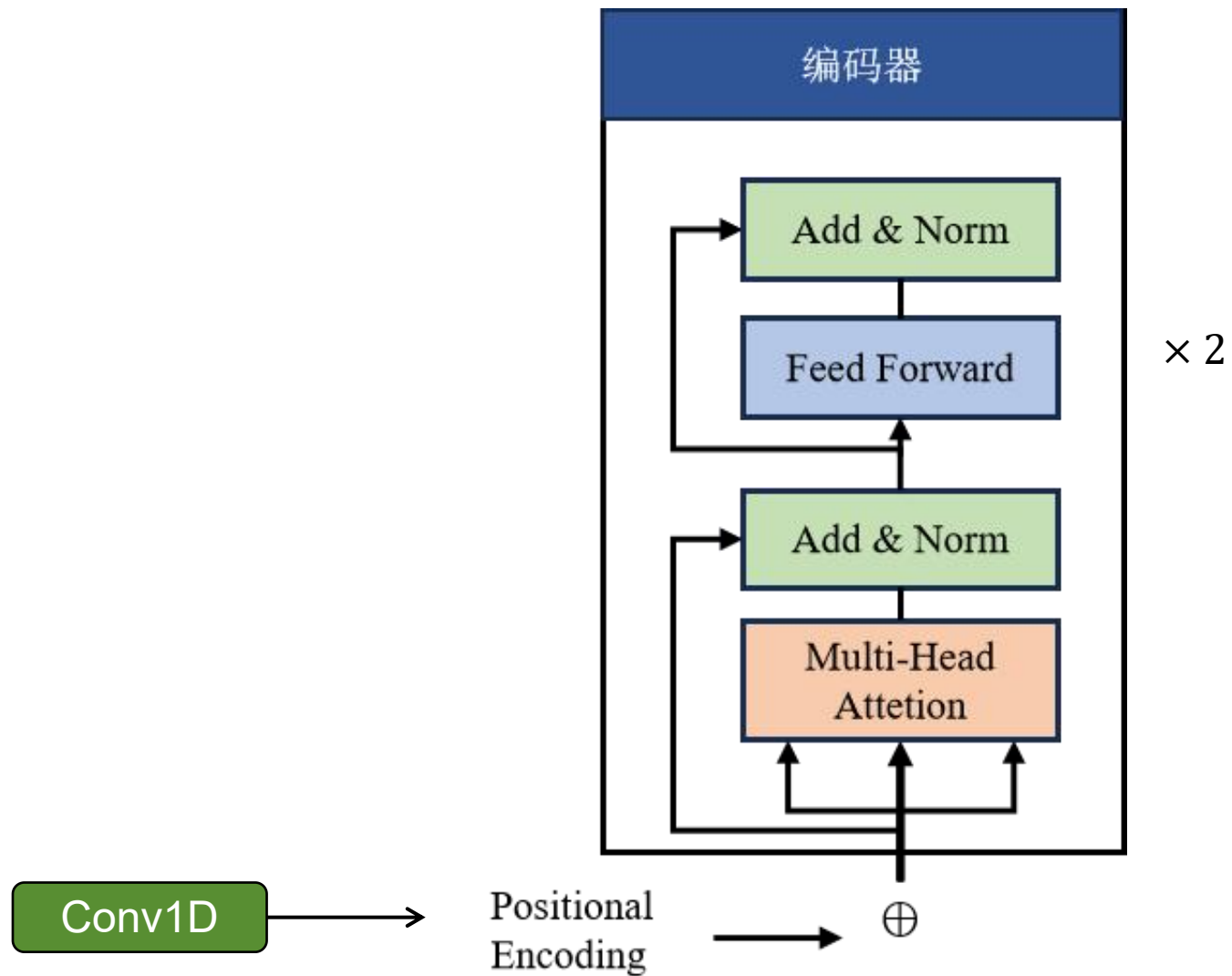
相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

3.2 网络架构 Transformer路径





04

实验结果与分析





研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

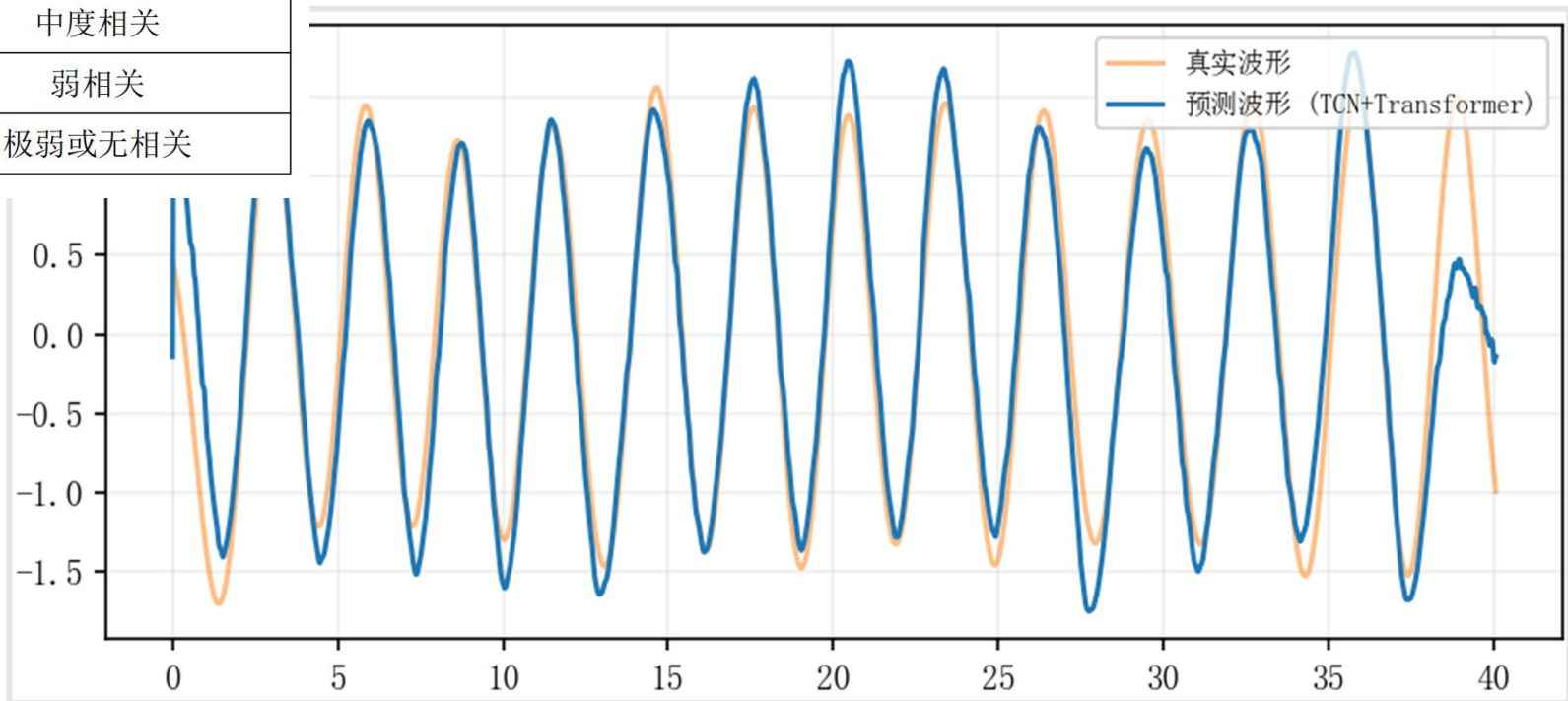
总结与展望

4.1 实验结果

本文模型得到：皮尔逊相关系数：PCC=0.8402，呼吸率绝对误差：MAE=0.3091，平均峰值时间误差：TPE=0.3528

表 5.1 皮尔逊相关系数范围对应相关强度层级

相关系数范围	相关强度层级
0.8-1.0	极强相关
0.6-0.8	强相关
0.4-0.6	中度相关
0.2-0.4	弱相关
0.0-0.2	极弱或无相关





4.1实验结果

本文模型得到：皮尔逊相关系数：PCC=0.8402，呼吸率绝对误差：MAE=0.3091，平均峰值时间误差：TPE=0.3528

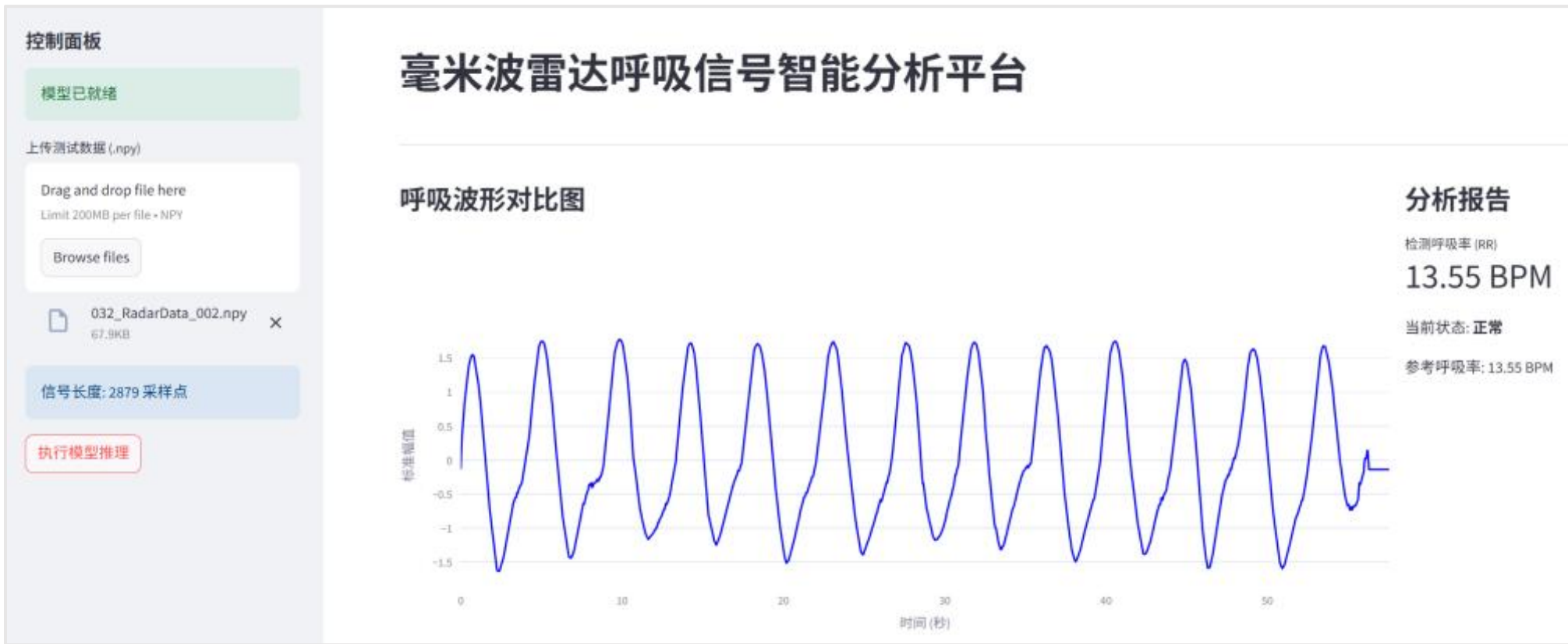
研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望





研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

4.2对比实验结果

表 5.2 所有方法的各项指标比较

模型 \ 指标	PCC ↑	MAE ↓	TPE ↓
Tradition(Baseline)	0.7394	1.0000	0.2289
TransUNet	0.8159	0.3095	0.3869
ConvGRU	0.8093	0.3095	0.3736
TCN-Transformer	0.8402	0.3091	0.3528

TCN-Transformer模型在低呼吸率误差的基础上，实现了对呼吸波形形态的高精度重建。虽然传统方法在特定条件的峰值对齐上具有优势，但本文模型在整体相关性和频率的稳定性上的表现良好，证明了其在非接触式呼吸监测领域具有一定的潜力。



研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

4.3消融实验结果

表 5.3 消融实验各指标对比

模型 \ 指标	PCC ↑	MAE ↓	TPE ↓
MyNet (去除 Transformer)	0.7591	0.4323	0.4160
MyNet (去除 TCN)	0.3548	0.4533	0.9178
MyNet (去除 SE 模块)	0.8400	0.3810	0.3568
MyNet	0.8402	0.3091	0.3528

TCN路径负责构建波形基础，起的作用最大

Transformer路径提供全局节律修正功能，起次要作用

SE模块则是通过通道注意力机制选择优化特征质量，起修正作用。



05

总结与展望





研究背景与意义

相关技术

算法设计与实现

实验结果与分析

总结与展望

5.1总结与展望

总结

- TCN-Transformer网络的设计与实现
- 完成了对比实验和消融实验
- 局部的峰值精准对齐上（TPE），与传统算法（Tradition）相比还是存在一定的差距

展望

- 考虑提升TPE的指标
- 后续的探索方向可以尝试针对大幅度体动干扰的动态补偿策略
- 推进其在家庭智慧养老和临床监护等实际场景中的落地应用



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

谢谢观看



汇报人: B22040003范诗瑜



日期: 2026年5月27日